



سرفصل دوره‌ی آموزشی

مدیریت و زمان‌بندی جریان‌های داده با Airflow

Orchestrating Data Pipelines with Airflow

مدیریت و زمان‌بندی جریان‌های داده با Apache Airflow: DAG، Operator، Sensor، Hook، آزمون، پایش و یک پروژه‌ی پایانی که Airflow، PySpark و Kubernetes را به هم متصل می‌کند.

سطح دوره	تعداد بخش‌ها	تعداد درس‌ها	شیوه‌ی برگزاری
متوسط	۸ بخش	۳۶ درس	حضوری یا آنلاین

پیش‌نیازها

- تسلط بر پایتون: خواندن و اجرای اسکریپت و مدیریت وابستگی‌های پایه
- آشنایی با خط فرمان
- Docker Desktop و برای پروژه‌ی پایانی، یک خوشه‌ی محلی Kind

ابزارها و فناوری‌ها

Docker Apache Airflow
PySpark Kubernetes (Kind)
PostgreSQL

پروژه‌ی عملی

یک DAG واقعی در Airflow که پردازش PySpark شرکت CityFlow را روی Kubernetes اجرا می‌کند

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- ◆ طراحی و نوشتن DAG در Airflow با TaskFlow API و Operatorهای کلاسیک
- ◆ انتظار برای سامانه‌های بیرونی و اتصال به آن‌ها با Connection و Hook، Sensor، آزمون، ثبت رویداد، پایش و هشدار در صورت شکست DAG
- ◆ اجرای یک پردازش PySpark روی Kubernetes از Airflow در DAG درون

۵ درس

۱ جریان داده (Data Pipeline) چیست؟

۱. جریان داده چیست؟
۲. ساخت دستی یک جریان داده
۳. چرا Cron کافی نیست
۴. آشنایی مفهومی با Airflow
۵. پروژه‌ی راهنمادار: طراحی DAG روی کاغذ

۵ درس

۲ آشنایی با Airflow

۱. معماری Airflow
۲. نصب و اجرای محلی Airflow با Docker
۳. اولین DAG
۴. آشنایی با رابط کاربری Airflow
۵. پروژه‌ی راهنمادار: گزارش روزانه‌ی CityFlow به صورت یک DAG واقعی

۵ درس

۳ نوشتن DAG

۱. TaskFlow API
۲. Operatorها
۳. وابستگی‌ها
۴. تلاش مجدد، Catchup و Backfill
۵. پروژه‌ی راهنمادار: انشعاب و تلاش مجدد در کنار هم

۵ درس

۴ Connection و Hook، Sensor

۱. Sensorها
۲. Hookها
۳. Connectionها و Variableها
۴. ترکیب Hook و Sensor
۵. پروژه‌ی راهنمادار: انتظار و سپس بارگذاری

۵ درس

۵ مدیریت جریان ETL

۱. طراحی DAG
۲. وظیفه‌ی دریافت داده
۳. وظایف اعتبارسنجی و تبدیل
۴. وظیفه‌ی بارگذاری
۵. پروژه‌ی راهنمادار: جریان ETL واقعی CityFlow

۵ درس

۶ آزمون، ثبت رویداد و پایش DAG

۱. آزمون واحد برای وظایف
۲. خواندن گزارش‌ها
۳. پایش DAG
۴. هشدار هنگام شکست
۵. پروژه‌ی راهنمادار: ابزارگذاری DAG ETL شرکت CityFlow

۱. معماری کلی
۲. ارسال Pod از درون DAG
۳. اتصال یک پردازش PySpark
۴. پایش اجرای پردازش
۵. پروژه‌ی راهنمادار: Spark، Airflow و Kubernetes به صورت کامل

۱. پروژه‌ی پایانی: جریانی که خودش را به طور کامل اجرا می‌کند

برگزاری اختصاصی برای سازمان شما

lotfinejad.ir/consultation

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های این دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود. آموزش به زبان فارسی و به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود.